



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 7

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos por aula	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	---------------------------------------	--

 **APOSTILA DO ALUNO**

Meu nome: _____

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

📖 Estudo bíblico do dia

Salmo 23

"O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. (...) Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo."
(Salmo 23:1,4)

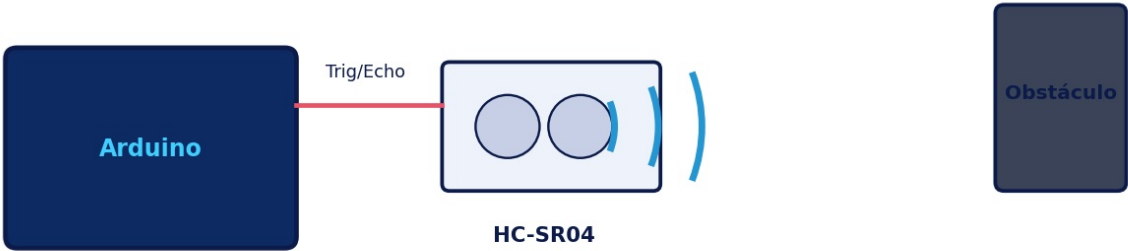
O sensor ultrassônico "enxerga" obstáculos à frente e permite que o robô desvie do perigo antes de bater. Deus, como nosso Pastor, também enxerga os perigos do nosso caminho — mesmo quando não os vemos — e nos guia para longe deles. Podemos confiar Nele mesmo em meio aos riscos do nosso dia a dia, inclusive os riscos que existem ao nosso redor, no bairro e nas más influências que nos cercam.

➡ **Para pensar:** Vocês já sentiram que Deus os livrou (ou pode livrar) de um perigo?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento do sensor ultrassônico HC-SR04 (emissão e eco de ultrassom).
- Cálculo de distância a partir do tempo de resposta do sensor.
- Lógica condicional para parar ou desviar o motor ao detectar um obstáculo próximo.
- Introdução ao conceito de carrinho/robô autônomo simples.

Circuito da Aula 7 — Sensor ultrassônico HC-SR04



Circuito da Aula 7 — o sensor mede distância e ajuda o robô a desviar de obstáculos.

🤖 Nossa atividade

1. Montar o sensor ultrassônico no carrinho/protótipo com o motor da aula anterior.
2. Programar o sistema para parar ou desviar de obstáculos.
3. Testar o carrinho na pista com obstáculos.
4. Compartilhar uma situação de risco da qual sentem que Deus os livrou, ou pode livrar.

Minha atividade da aula

Escreva: uma situação de risco da qual sinto que Deus me livrou, ou pode livrar.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8